

Introdução ao CSS

O que é CSS?

CSS é a sigla para ***Cascading Style Sheets***, que em português pode ser traduzido como **Folhas de Estilo em Cascata**. Trata-se de uma linguagem utilizada para definir a aparência visual de páginas Web desenvolvidas em HTML.

Desse modo, o CSS é responsável pela parte visual, isto é, cores, tamanhos, posicionamentos, fontes, espaçamentos e diversos outros aspectos relacionados ao design da interface.

As principais funções do CSS em uma página Web são:

- Separar o conteúdo da apresentação visual;
- Melhorar a organização e manutenção do código;
- Permitir a reutilização de estilos em várias páginas;
- Tornar páginas mais bonitas e agradáveis visualmente;
- Adaptar a interface para diferentes dispositivos, como celulares e computadores;
- Facilitar a padronização visual de um site.

Sem o CSS, as páginas HTML seriam exibidas apenas com a aparência padrão do navegador, resultando em interfaces simples e pouco atrativas.

Conectando o CSS ao HTML

Existem **três** formas principais de aplicar CSS em um documento HTML:

- **CSS *inline***
- **CSS interno**
- **CSS externo**

CSS *INLINE*

O **CSS *inline*** é aplicado diretamente em uma *tag* HTML por meio do atributo ***style***. Vejamos o exemplo abaixo:

```
<h1 style="color: ■red">Título da Página</h1>
```

EXPLICAÇÃO:

- Criamos uma *tag* `h1` para inserir um título principal;
- O conteúdo textual da *tag* é “Título da Página”;
- O atributo ***style*** permite atribuir propriedades CSS e seus valores diretamente na *tag*. No exemplo acima, atribuídos o valor “red” (vermelho) à propriedade “color” (cor).

O resultado será a seguinte página:

index.html

Título da Página

O CSS *inline* é normalmente utilizado para alterações rápidas e específicas, porém não é recomendado para projetos grandes, pois dificulta a organização e manutenção do código.

CSS INTERNO

O **CSS interno** é escrito dentro da própria página HTML, utilizando a *tag* `<style>` dentro da seção `<head>`. Vejamos o exemplo abaixo:

```

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>

    <style>

      h1 {
        color: red;
      }

    </style>

  </head>

  <body>
    <h1>Título da Página</h1>
  </body>

</html>

```

EXPLICAÇÃO:

- Criamos a *tag* `<style></style>` dentro da seção `<head></head>`.
- Dentro da *tag* `<style></style>` selecionamos a *tag* `<h1></h1>` pelo seu próprio nome, isto é, **h1**.
- Dentro das chaves, podemos aplicar propriedades CSS e seus valores. No exemplo acima, usamos a propriedade **color** cujo valor é **red**.

O resultado será a seguinte página:

index.html

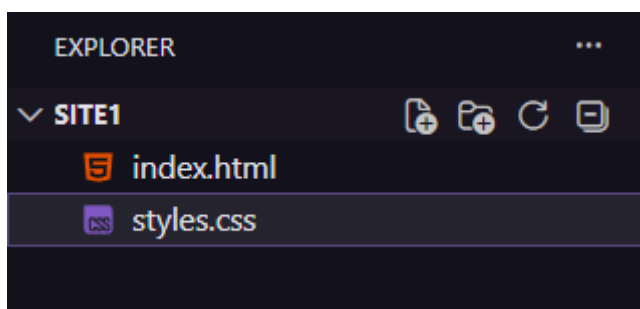
Título da Página

Essa abordagem já oferece uma organização melhor do que o CSS *inline*, sendo útil em páginas pequenas ou testes rápidos.

CSS EXTERNO

O CSS externo utiliza um arquivo separado com extensão **.css**, conectado ao HTML através da *tag* **<link>**. Vejamos um exemplo completo abaixo:

PASSO 1 – Criar arquivo com extensão **.css** (no exemplo abaixo, criaremos um arquivo com o nome **styles**):



PASSO 2 - conectar o arquivo **.css** ao documento HTML usando a *tag* **<link>**:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>Document</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Título da Página</h1>
  </body>
</html>
```

Observe que dentro da seção **head**, antes da tag **<title>**, inserimos a tag **<link>**.

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

EXPLICAÇÃO: a propriedade **href** serve para referenciar o caminho em que se encontra o arquivo **styles.css**. Portanto, é necessário relembrar os conceitos de caminhos absoluto e relativo para a utilização de CSS externo.

PASSO 3 – Aplicação de estilos no arquivo *styles.css*:

```
h1 {  
  color: red;  
}
```

EXPLICAÇÃO: note que a estrutura para atribuir propriedades CSS e seus valores a um elemento HTML é a mesma utilizada no CSS interno. Mas, nesse caso, não precisamos inserir a *tag* `<style></style>`.

O resultado será a seguinte página:

index.html

Título da Página

Essa é a forma mais recomendada de trabalhar com CSS, pois permite:

- Reaproveitamento de estilos;
- Melhor organização;
- Facilidade de manutenção;
- Separação entre estrutura e aparência.

Ordem de prioridade do CSS

Quando diferentes estilos tentam modificar o mesmo elemento, isto é, quando se utiliza as três formas de aplicação do CSS (*inline*, interno e externo) para o mesmo elemento HTML, o CSS segue uma ordem de prioridade.

A prioridade crescente (da menor prioridade para a maior) é:

1. CSS externo;
2. CSS interno;
3. CSS *inline*.

Isso significa que, se existir conflito entre estilos, o CSS *inline* terá prioridade sobre o interno, e o interno terá prioridade sobre o externo.

Principais propriedades seletoras do HTML: a própria *tag* e os seletores *class* e *id*

USANDO A PRÓPRIA *TAG* COMO SELETOR

Uma forma de selecionar um elemento do documento HTML é usando o próprio nome da *tag*. Como exemplo, tomemos uma suposta *tag* denominada *span*:

```
<span> O texto vai aqui! </span>
```

Para selecionar essa *tag* no CSS, basta digitarmos o nome da *tag* seguido de chaves. As propriedades CSS e seus valores são inseridas dentro das chaves.

```
span {  
  color: blue;  
  font-size: 32px;  
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;  
}
```

Não precise se preocupar em entender as propriedades CSS utilizadas no exemplo acima. Apenas entenda como selecionar o elemento CSS e como escrever corretamente. Portanto, note que:

- Escrevemos o nome da propriedade com letras minúsculas seguido de dois pontos;
- Após os dois pontos, podemos aplicar o valor da propriedade (p. ex., blue, 32px, etc.);
- Por fim, depois do valor, devemos terminar o conjunto propriedade-valor com ponto e vírgula;
- O conjunto de propriedades e valores é agrupado dentro das chaves.

IMPORTANTE! O uso da própria *tag* como seletor faz com que todas as propriedades CSS e seus valores sejam aplicados a todos elementos HTML que possuem a mesma *tag* como marcação. Portanto, tomando o exemplo

acima, se tivermos várias *tags* `<span></span>` no documento HTML, o estilo definido no documento CSS será aplicado a todas essas *tags*, sem exceção.

CLASS

A propriedade **class** é utilizada para agrupar vários elementos com o mesmo estilo. Vejamos um exemplo:

```
<p class="texto-vermelho">Um texto na cor vermelha</p>

<p>Um texto comum....</p>
<p>Outro texto comum...</p>

<p class="texto-vermelho">Outro texto vermelho!!!</p>
```

No exemplo acima, temos quatro *tags* de parágrafo. Duas com a propriedade **class**, cujo valor está entre aspas – no exemplo, o valor é “texto-vermelho”. Além disso, temos duas *tags* sem a propriedade **class**.

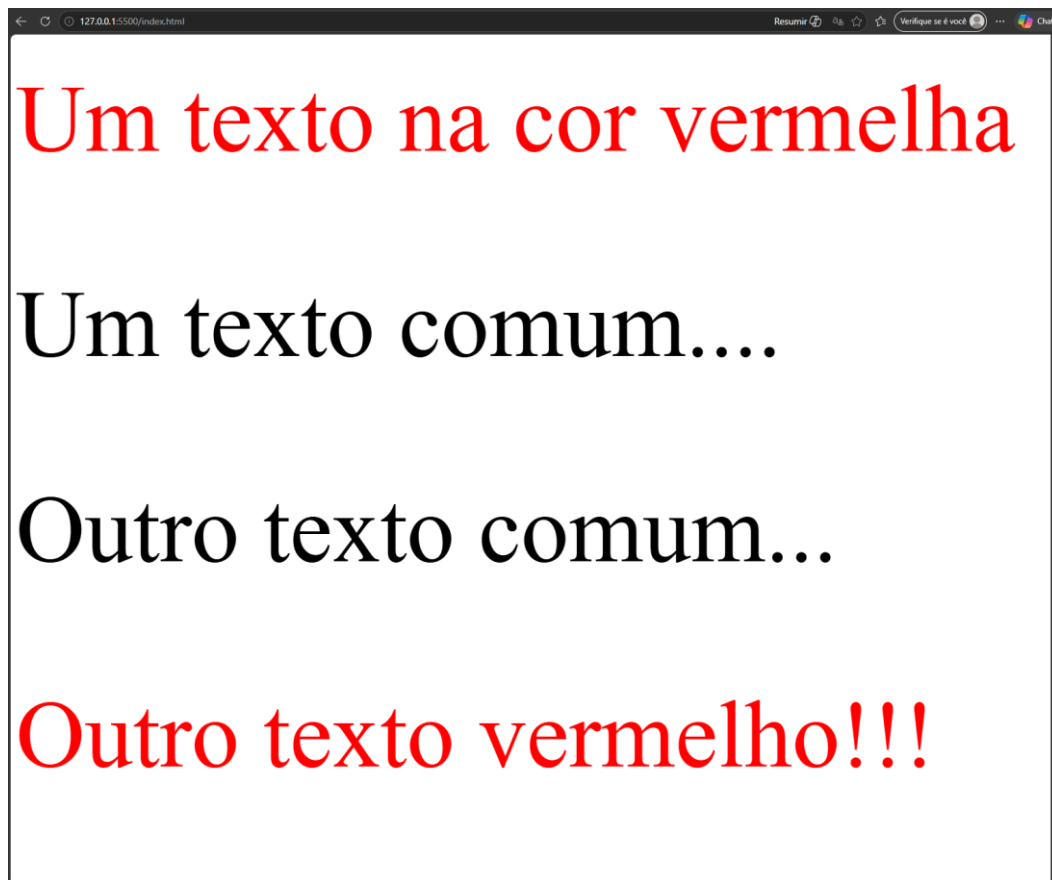
Para selecionarmos apenas as *tags* com a classe igual a “texto-vermelho”, usamos o **ponto (.)** seguido do **nome da classe**. Vejamos o exemplo abaixo:

```
.texto-vermelho {
|   color: red;
}
```

O ponto (.) indica que o seletor representa uma classe. Nesse caso, todos os elementos com a classe “texto-vermelho” ficarão com o texto vermelho.

IMPORTANTE! A vantagem é que a classe **pode ser reutilizada em vários elementos da página**. Além disso, diferentemente do uso direto da *tag*, somente os elementos que tiverem a classe receberão as propriedades CSS definidas. Isso é vantajoso, pois permite aplicar estilo CSS para vários elementos, mas conforme o desejado.

O resultado será a seguinte página:



ID

A propriedade **id** é utilizada para identificar um elemento único dentro da página. Vejamos um exemplo:

```
<body>
  <p>
    Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores
    dignissimos eligendi ex ad odio! Porro possimus adipisci natus dolore
    veritatis rerum officia consequuntur dolores iste quam asperiores, atque
    omnis dicta.
  </p>

  <p id="textoPrincipal">GRANDES PALAVRAS!</p>

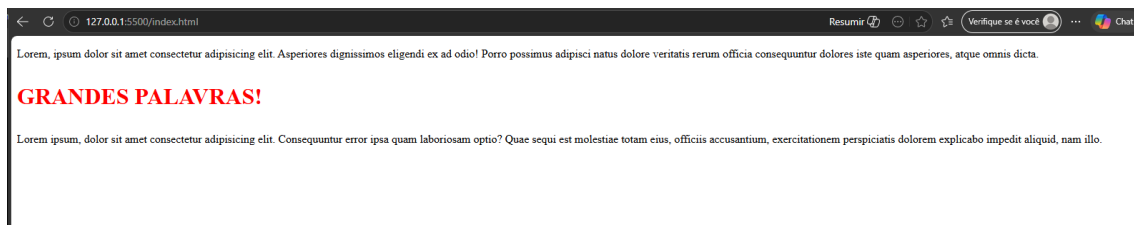
  <p>
    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequuntur
    error ipsa quam laboriosam optio? Quae sequi est molestiae totam eius,
    officiis accusantium, exercitationem perspiciatis dolorem explicabo
    impedit aliquid, nam illo.
  </p>
</body>
```


No exemplo acima, temos três *tags* de parágrafo. A segunda *tag* possui o ***id*** igual a “**textoPrincipal**”.

Para selecionarmos um *id* no documento CSS, utilizamos o símbolo de **cerquilha (#)**. Esse símbolo indica que o seletor representa um identificador único. Vejamos o exemplo abaixo:

```
#textoPrincipal {  
  font-size: 2rem;  
  font-weight: bold;  
  color: red;  
}
```

O resultado será a seguinte página:



IMPORTANTE! Diferentemente da ***class***, o ***id*** não deve ser repetido em vários elementos.

Unidades de medida no CSS

O CSS utiliza diferentes unidades de medida para definir tamanhos de textos, espaçamentos e elementos.

px

A unidade **px** significa **pixel** e representa um valor fixo.

Exemplo:

```
p {  
  font-size: 16px;  
}
```

É muito utilizada por sua precisão.

rem

A unidade **rem** é relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz da página HTML. Por exemplo: se o tamanho padrão da página for **16px**, então **2rem** equivalerá a **32px** – vejamos abaixo:

```
p {  
  font-size: 2rem;  
}
```

Essa unidade é bastante utilizada em *layouts* responsivos – pois o tamanho se acomoda, conforme o tamanho do elemento raiz da página HTML vai reduzindo (p. ex., se ele reduz de 16px para 4px, então 2rem passa a valer 8px).

em

A unidade **em** é relativa ao tamanho da fonte do **elemento pai**.

Um **elemento pai** é aquele que contém **elementos filhos** dentro de si. Vejamos o exemplo abaixo:

```
<div id="pai">  
  <div class="filho">Texto do filho 1</div>  
  <div class="filho">Texto do filho 2</div>  
  <div class="filho">Texto do filho 3</div>  
</div>
```

No exemplo acima, a *tag* **div**, cujo *id* é **pai**, possui três outras *tags* **div** dentro dela, todas com a classe **filho**. Essas três *tags* internas, são os elementos filhos, enquanto o elemento mais externo é o elemento pai.

IMPORTANTE! Um elemento pai pode ser elemento filho de outro elemento, assim como um elemento filho pode ser elemento pai de outro elemento.

No exemplo citado, se a *tag* **div** com *id* **pai** possuir tamanho de fonte de 30px e as *tags* filhas possuírem tamanho de fonte de 3em, isso significa, na verdade, que possuem 90px de tamanho de fonte. Vejamos isso em CSS:

```
#pai{
|   font-size: 30px;
| }

.filhos{
|   font-size: 3em;
| }
```

PORCENTAGEM (%)

A porcentagem representa um valor relativo ao tamanho do elemento pai. Para entender, tomemos o exemplo de HTML abaixo:

```
<div id="pai">
|   <div id="filho">Texto</div>
| </div>
```

Agora, observe o seguinte CSS:

```
#filho{
|   width: 50%;
| }
```

A propriedade **width** significa “largura”. Portanto, definimos que o elemento filho terá 50% da largura do elemento pai, ou seja, o elemento filho ocupa metade da largura ocupada pelo elemento pai.

Primeiros estilos com CSS

ESTILIZAÇÃO DE TEXTO

O CSS possui diversas propriedades para alterar a aparência dos textos:

- **font-family:** define a FONTE utilizada. Exemplo:

```
p {  
  font-family: Arial;  
}
```

- **font-size:** define o TAMANHO da fonte. Para isso, podemos utilizar as unidades de medidas citadas anteriormente. Exemplo:

```
p {  
  font-size: 32px;  
}
```

- **font-weight:** define a ESPESSURA da fonte. Pode variar em números (p. ex., de 100 a 900), mas também podemos usar o negrito com o valor **bold**.

```
p {  
  font-weight: bold;  
}
```

- **text-transform:** altera a capitalização do texto, isto é, se as letras são maiúsculas ou minúsculas. Vejamos o exemplo:

```
p {  
  text-transform: uppercase;  
}
```

- **uppercase:** todas as letras maiúsculas;
- **lowercase:** todas as letras minúsculas;
- **capitalize:** somente a primeira letra maiúscula.

- **text-decoration:** define decorações de texto, sublinhado, entre outros. Dentre alguns valores possíveis, temos: **underline** (sublinhado), **line-**

through (linha passando sobre o texto), entre outros. Vejamos o exemplo abaixo:

```
p {  
  text-decoration: underline;  
}
```

- **color**: define a cor do texto. Exemplo:

```
p {  
  color: ■greenyellow;  
}
```

- **text-align**: define o alinhamento de texto. Dentre os valores possíveis, temos: **center** (alinhar ao centro), **right** (alinhar à direita), **left** (alinhas à esquerda), **justify** (justificar), entre outros. Exemplo:

```
p {  
  text-align: center;  
}
```

COLORAÇÃO DE FUNDOS (*BACKGROUND COLOR*)

A propriedade **background-color** altera a cor de fundo de um elemento. Exemplo:

```
body {  
  background-color: ■lightseagreen;  
}
```

Padrões de cores utilizados no CSS

O CSS permite trabalhar com diferentes formatos de cores.

RGB (*Red, Green & Blue*)

O padrão RGB utiliza combinações das cores Vermelho (*Red*), Verde (*Green*) e Azul (*Blue*), ou seja, utiliza três valores que representam a escala dessas três cores, a qual varia de 0 (mínimo) a 255 (máximo). Portanto, se tivermos a combinação **(255, 0, 0)**, cuja ordem é **(R, G, B)**, teremos uma cor com vermelho no máximo e as demais cores no mínimo (isto é, ausência de cor) – logo, teremos a cor vermelha.

IMPORTANTE! Se deixarmos as três cores com valor mínimo, isso significa que temos ausência total de cores (0), ou seja, a **cor preta**. O oposto disso, isto é, a coloração máxima (255) nas três cores implica em **cor branca**. Obviamente, quaisquer valores entre 0 e 255 para as três cores irá gerar uma mixagem de cores.

Vejamos um exemplo em CSS:

```
body {  
  background-color:  rgb(145, 60, 255);  
}
```

HEXADECIMAL

O formato hexadecimal utiliza o símbolo **#** seguido de **seis caracteres**, sendo que cada caractere pode variar de **0** até **9** e de **A** até **F** (onde A equivale a 10 e F equivale a 15).

Cada par de caracteres representa, na ordem, as cores do padrão RGB. Ou seja, os dois primeiros caracteres representam a cor Vermelha (*Red*), os próximos dois representam a cor Verde (*Green*) e assim por diante.

A lógica é a mesma do padrão RGB:

- Se os dois primeiros caracteres estiverem definidos como 0, isso significa vermelho mínimo;
- Se os dois primeiros caracteres estiverem definidos como F, isso significa vermelho máximo;
- A mesma regra se aplica para os demais 4 caracteres.

Portanto, a cor **#FF0000** também representa o **VERMELHO**.

Vejamos um exemplo em CSS:

```
body {  
  background-color: #f3e2b4;  
}
```

NOMEAÇÕES PRÓPRIAS DO CSS

O CSS possui nomes prontos para diversas cores. Exemplo:

```
body {  
  color: tomato;  
  background-color: lightblue;  
}
```

Essa abordagem é mais simples e fácil de entender, porém é mais limitada.